

开发板基本介绍

一、厂商名称：声网

声网成立于 2014 年，是全球实时音视频云服务开创者，为人与人、人与 Agent、Agent 与 Agent 的多模态实时交互提供最佳体验。开发者只需简单调用声网 API，即可在应用内构建诸如对话式 AI、音视频通话、直播等多种实时互动场景。声网 API 已赋能 AI、社交直播、教育、游戏、IoT、金融、医疗、企业协作等 20 余行业，共计 200 多种场景。

2020 年 6 月 26 日，声网母公司 Agora, Inc. 成功登陆纳斯达克，股票代码为“API”。截至 2025 年 12 月 31 日，声网全球注册应用数超过 100 万。2025 年全年服务超 1 万亿分钟。

声网推出了全球首个对话式 AI 引擎，以赋能开发者基于任何大语言模型构建实时语音对话体验。创造了全球首个、迄今为止规模最大的实时音视频网络——软件定义实时网 SD-RTN™。

声网的技术服务覆盖全球 200 多个国家和地区，客户包括小米、陌陌、斗鱼、哔哩哔哩、小红书、Yalla 等巨头、独角兽及创业企业；声网的技术同样被 HTC VIVE 、 The Meet Group、Bunch 等遍布全球的知名企业采用。

二、开发板名称：声网对话式 AI 开发套件

声网对话式 AI 开发套件基于博通集成（Beken）的高性能 AI 芯片 BK7258，实现强大的端侧音频处理，同时深度融合了声网的对话式 AI 引擎，**让智能硬件设备实现自然流畅的实时语音对话、智能停顿及打断**

处理、以及超低延时响应，为开发者提供“对话式 AI + 智能硬件开发”一站式解决方案。

三、产品功能

- 全双工多模态交互
 - 超低延时 AI 对话能力
 - 支持自定义唤醒词与实时连续对话，支持大模型实时视觉推理
- 高性能硬件
 - 双麦克风阵列+本地 AEC 算法，精准拾音并消除回声干扰
 - 集成摄像头、陀螺仪，扩展视觉识别与运动感知能力
- 低功耗与便携设计
 - 电池供电+深度休眠模式，续航时长适配移动场景
 - 蓝牙配网，支持 WiFi6，一键连接云端服务
- 多传感器交互融合
 - 语音+触屏+陀螺仪（手势/倾斜控制）多通道输入
 - 双屏协同显示（信息展示+操作反馈），提升用户体验
- 开发者友好生态
 - 提供标准化 SDK、硬件文档与开源参考示例
 - 开放音频、视频、数据通道接口，支持自定义 AI 场景开发

四、应用场景

声网对话式 AI 开发套件应用场景广泛，从 AI 玩具到智能家居，可实现全场景适配，让所有智能硬件开口说话。例如，AI 玩具、AI 教育硬件、AI 陪伴设备、家居语音助手、穿戴设备-个人助手等多种应用场景。

- 在 AI 玩具领域，可支持动态调整游戏难度与剧情，保持趣味性，激发儿童创造力，还能即时解答儿童提问，将知识学习融入日常互动。
- 在 AI 教育硬件方面，能够根据学生水平调整讲解深度与节奏，实现自适应教学与个性化学习，还能进行语言能力训练，实时纠音纠错，模拟真实对话环境，提升口语表达。
- 对于 AI 陪伴设备，让 AI 通过自然闲聊与情绪共鸣，成为部分人群的情感寄托，同时记录用户习惯，主动提醒用药、作息，降低健康风险。
- 在家居语音助手场景中，支持连续对话与模糊指令，如“调暗灯光，放点音乐”，还能通过复合指令实现跨设备协同，像“观影模式”联动灯光、投影仪等。
- 在穿戴设备-个人助手场景时，可提供实时翻译、实时字幕、实时会议纪要功能，并结合日程管理、任务提醒，实现工作流全链路智能化。

五、核心优势

声网对话式 AI 开发套件核心优势：

- 贴近真人的极致 AI 对话体验：贴近真人的自然对话节奏与体验，对话延迟低至 650ms，打断响应快至 340ms；选择性注意力锁定，可精准识别用户声纹特征，精准锁定对话对象；
- 支持视觉理解：为 AI 加上“眼睛”，让 AI 具备看图识物的能力；提供听、说、看、触等全感知交互能力，满足亲情陪伴、家居控制等场景需求；
- 主流 AI 与芯片支持：支持通义千问、豆包、Deepseek 等 AI 服务，以及自研大模型灵活接入；支持博通、乐鑫、展锐、君正、RK 等厂商的 WiFi、Cat.1、ISP 主流芯片；

- 灵活的单/双屏设计：双屏-灵动眼睛功能，让屏幕跟随对话内容实时变化；单屏-支持单屏幕下实现各类功能；
- 极速产品原型送样：1 小时跑通 Demo，1 天完成产品原型送样；软硬件开源，快速完成从设计到上市全流程；
- 一站式出海支持：支持中文、英文、日文、俄文等全球 47 种语言对；全球性安全合规符合和测试认证，让你的产品没有后顾之忧；

六、产品架构图



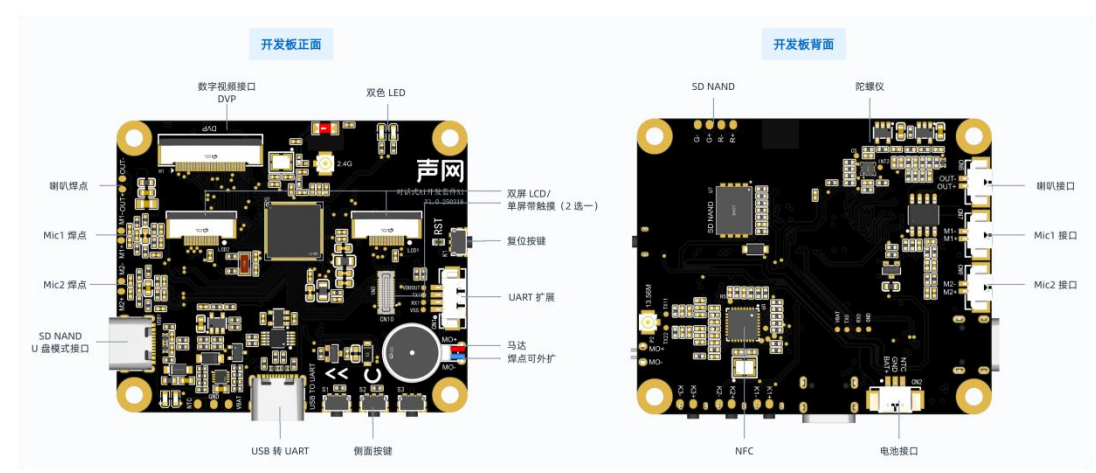
开发套件 R1 使用说明

一、产品概述

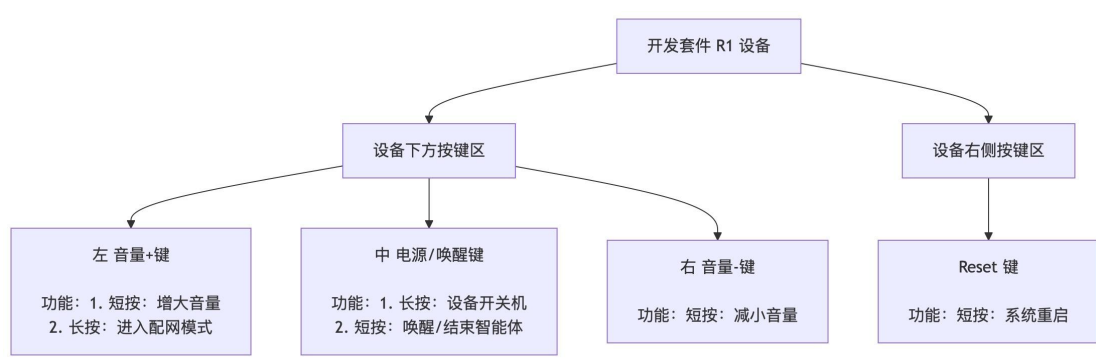
开发套件 R1 是一款集成声网 Conversational AI Engine 的硬件开发套件，开箱即可投入使用，支持通过配套 APP 连接智能体实现语音交互功能，同时提供完整的开发资料，满足二次开发需求。

二、按键功能与布局

2.1 PCB 功能示意图



2.2 按键布局示意图



2.3 核心按键功能说明

按键位置	按键名称	操作方式	功能描述
设备下方	音量 + 键	短按	增大设备输出音量
设备下方	音量 + 键	长按 (3 秒)	触发设备进入配网模式
设备下方	电源 / 唤醒键	长按 (3 秒)	设备开机 / 关机 (开机时指示灯亮, 关机时指示灯灭)
设备下方	电源 / 唤醒键	短按	唤醒智能体 (待机时) / 结束当前智能体交互 (使用中)
设备下方	音量 - 键	短按	减小设备输出音量
设备右侧	Reset 键	短按	重启设备系统 (解决卡顿、无响应等问题)

三、快速使用流程 (Demo 验证)

3.1 步骤 1：下载并安装配套 APP

开发套件 R1 出厂默认支持 声网芯语 APP (国内用户优先) 和 MindChat APP (海外用户优先), 请根据使用地区选择对应版本下载:

APP 名称	适用地区	系统类型	下载地址
声网芯语	国内	Android	https://download.agora.io/rtasdk/release/app-china-release.apk
声网芯语	国内	iOS	https://testflight.apple.com/join/8Hv5NgDB

MindChat	海外	Android	https://download.agora.io/rtasdk/release/app-global-release.apk
MindChat	海外	iOS	https://testflight.apple.com/join/TYZqdeJC

说明：iOS 版本通过 TestFlight 测试平台分发，需先安装 TestFlight 应用，再打开链接获取 APP。

3.2 步骤 2：APP 登录与设备配网

- 1. 打开已安装的 APP，完成账号注册并登录（支持手机号 / 邮箱注册）；
- 2. 长按设备 音量 + 键（3 秒），待设备指示灯闪烁（红灯 / 绿灯，以实际设备为准），表示进入配网模式；
- 3. 在 APP 内点击「添加设备」，选择「R1」，按照提示输入当前 Wi-Fi 名称和密码，完成设备配网（配网成功后，设备提示音提示配网成功）。

3.3 步骤 3：添加并使用智能体

配网完成后，可在 APP 内添加对应智能体，实现语音交互功能。

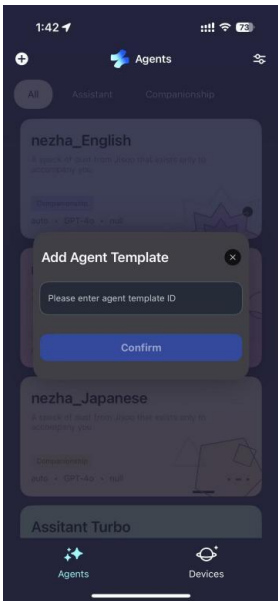
国内海外支持的智能体请联系您在声网的销售顾问获取智能体 ID 添加。

国内角色	角色名称	智能体 ID	语言	包含能力
	故事模式	5T8AQN	中文	
	智能客服	S92GHE	中文	声纹
	英语陪练	749754	英文	

	情感陪伴(男)	F9L6GA	中文	
	情感陪伴(女)	8S9HQY	中文	
	树洞模式	SSHLQ6	中文	

海外角色	角色名称	智能体 ID	语言	包含能力
	Assistant Male	F4P77V	Default EN	Multilingual Male Assistant
	Expressive Assistant	PDN06B	EN	Assistant with various emotion expression + Image recognition (alpha)
	Personalized Conversation Mode	4BTH9Y	US	Female Assistant with casual talk Grok + 11labs
	Personalized Conversation Mode	PFFMHC	ES	Female Assistant with casual talk Grok + 11labs
	Personalized Conversation Mode	ZKJNCR	JP	Female Assistant with casual talk Grok + 11labs

	Personalized Conversation Mode	ZSAPHG	KR	Female Assistant with casual talk Grok + 11labs
--	-----------------------------------	--------	----	---

	添加智能体	添加成功后列表
芯语（国内）		
	添加智能体	添加成功后列表
MindChat（海外）		

使用智能体：在 APP 内选择目标智能体，点击「绑定设备」，完成后，短按设备「电源 / 唤醒键」即可开始语音交互；结束交互时，再次短按「电源 / 唤醒键」。

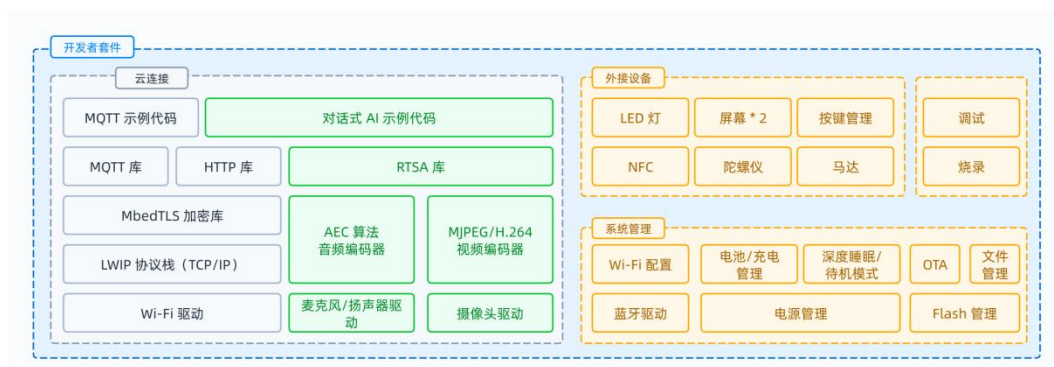
四、开发资料与二次开发

4.1 开发资料

当 Demo 验证完成后，可基于开发套件 R1 进行二次开发，相关资料如下：

资料类型	说明	访问地址
官网方案介绍	了解套件核心能力、应用场景	https://www.shengwang.cn/solution/convoAI-kit/
开发套件文档	硬件接口、软件 API、开发流程	https://doc.shengwang.cn/doc/toybox/iot/landing-page
软件开源地址	软件代码、示例工程	https://github.com/Shengwang-Community/Conversational-AI-IOT-Sample/tree/bk7258/v1.0.1
硬件开源地址	硬件原理图、PCB 设计资料	https://docs.bekencorp.com/arminodoc/bk_aidk/bk7258/zh_CN/v2.0.1/hw-reference/index.html

4.2 软件包架构



五、注意事项

1. 设备的固件、配网工具，Demo APP 程序与开源代码中的不可互通，请勿混合使用，避免出现功能异常；
2. 配网时需确保设备 Wi-Fi 网络仅支持 2.4GHz Wi-Fi；
3. 若设备无响应，可短按「Reset 键」重启系统；
4. 开发过程中如需技术支持，可访问声网官网 (<https://www.shengwang.cn/>) 获取帮助。

联系我们

如果您对我们的产品感兴趣，欢迎扫描下方二维码与我们进行进一步交流。

